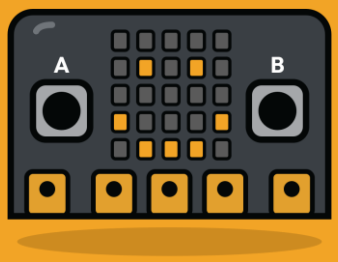
DEVOXX4KIDS · WORKSHOP

Micro:bit – Pong

Bouw een van de oudste computerspellen na, en bestuur het batje door je micro:bit te kantelen.

Scratch | micro:bit | 8 t/m 14 jaar



Dit heb je nodig

Scratch-editor	Hex-bestand voor de micro:bit	De code van dit project
Hier schrijf je de code scratch.mit.edu/projects/editor	Download dit en zet het op je micro:bit scratch.mit.edu/microbit	Handig als je de opdracht later nog eens nodig hebt scratch.mit.edu/projects/362143391

In dit project gaan we een van de oudste computerspellen nabouwen: **Pong**.

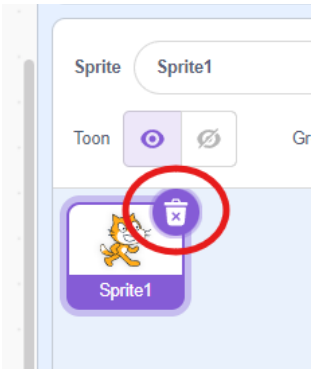
In dat spel probeer je met een batje een bal zo lang mogelijk over het speelveld heen en weer te stuiteren. Wij maken een eenpersoonsversie van dit spel, waarbij je het batje aanstuurt met de micro:bit. We schrijven de code van deze opdracht in Scratch.

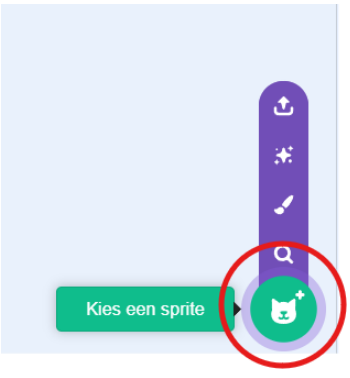
1 Stuiterende bal

In Scratch werk je met "dingen" die over het speelveld bewegen. Die "dingen" noemen we **sprites**.

In dit spel beginnen we met een bal die over het scherm stuitert.

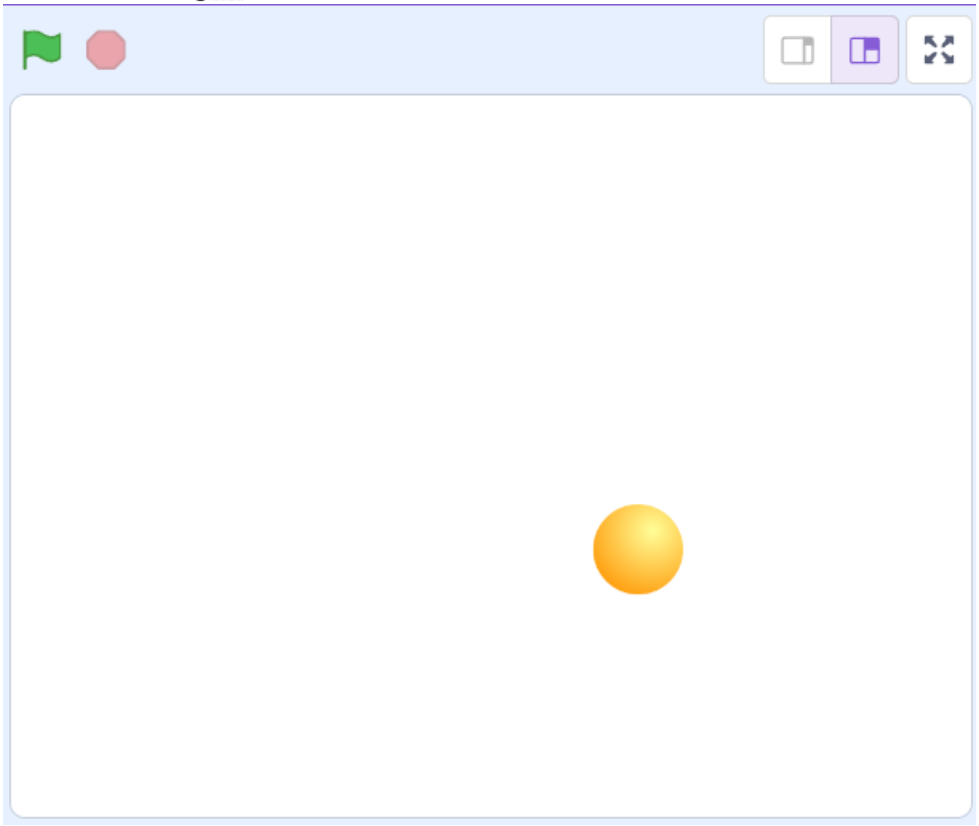
Verwijder de sprite van de kat door op het prullenbakje te drukken en maak een nieuwe sprite door eerst op **"Kies een sprite"** en daarna op de bal te klikken:







In het speelveld heb je nu 1 bal:

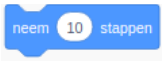


Die bal gaan we laten stuiteren.

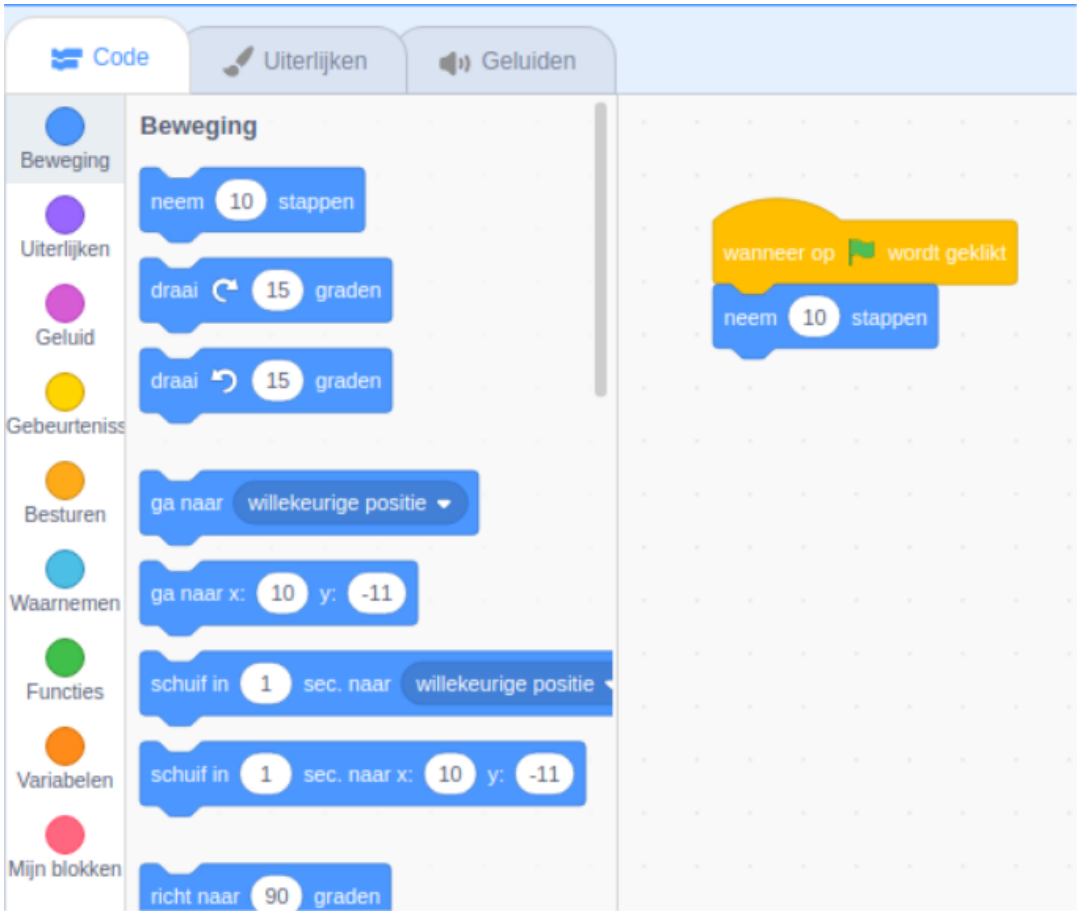
Onder de **Code**-tab kun je het gedrag van sprites programmeren. Dat gedrag bestaat uit kleine stappen, beschreven met blokken, die je met elkaar verbindt. Iedere soort gedrag heeft zijn eigen kleur. Alles wat met beweging te maken heeft is blauw, enzovoort.

Sleep 

(onder 

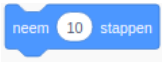
) en 

op het grote witte vlak en klik ze aan elkaar:

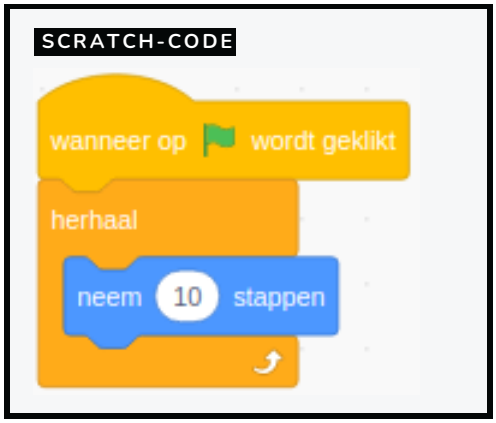


Test je programma door op de groene vlag boven het speelveld te klikken. Als het goed is, schuift de bal iets naar rechts.

We willen natuurlijk niet de hele tijd op die groene vlag klikken, dus zetten we een 

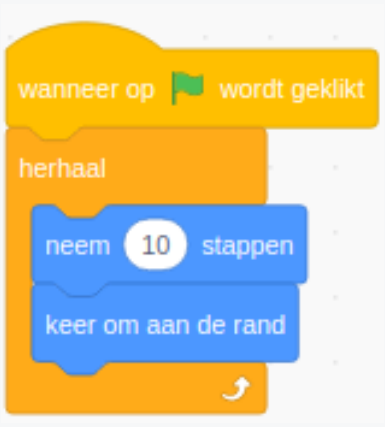
-lus om de 

heen. Pas je script aan, zodat het er als volgt uitziet:



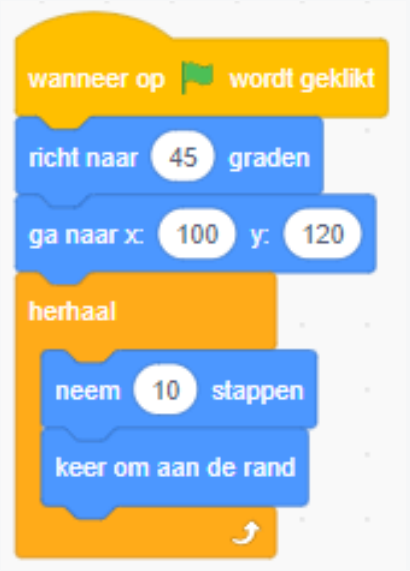
Test je programma. De bal blijft aan de rechterkant steken. De oplossing daarvoor: **omkeren aan de rand**!

SCRATCH-CODE



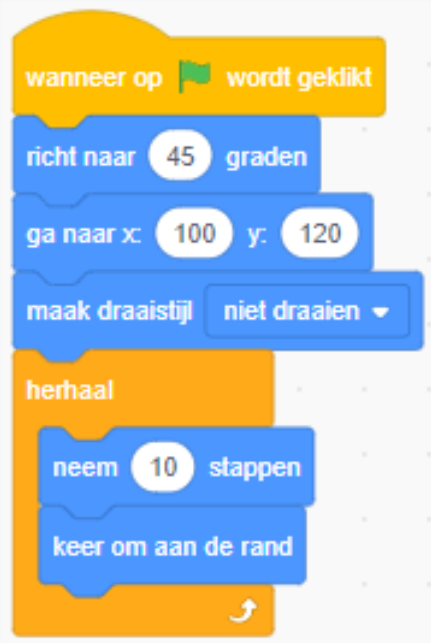
Nu gaat de bal van links naar rechts heen en weer, maar we willen natuurlijk dat hij over het hele speelveld beweegt, dus geven we hem een andere richting. De bal mag trouwens altijd op dezelfde plek beginnen:

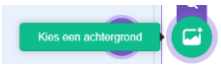
SCRATCH-CODE



Bij het stuiteren draait de schaduw van de bal. Dat ziet er niet heel netjes uit. Door de draaistijl aan te passen blijft de schaduw op zijn plek:

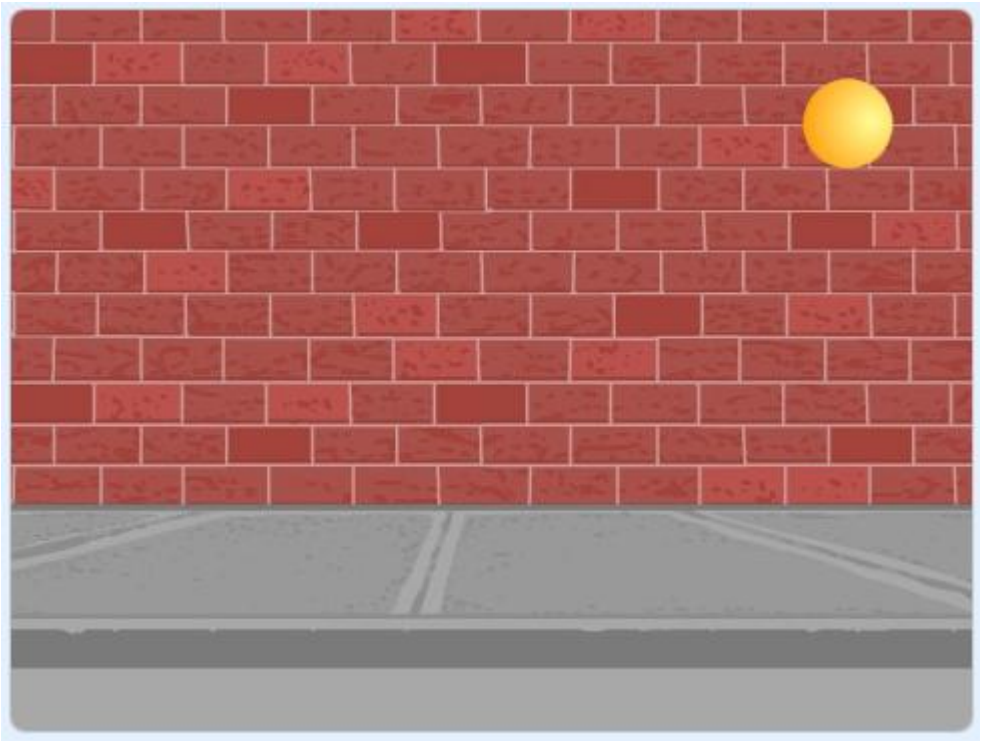
SCRATCH-CODE



De bal stuitert nu over een wit speelveld heen en weer. Dat kan leuker: klik op 

en kies de achtergrond **"Wall 1"**.

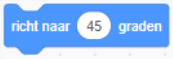
Als het goed is zie je nu dit (met een bewegende bal):



Opslaan Dit is een goed moment om je programma op te slaan. Klik op **Bestand** en **Nu opslaan**. Geef een naam als daarom gevraagd wordt.

Even wat wiskunde tussendoor...

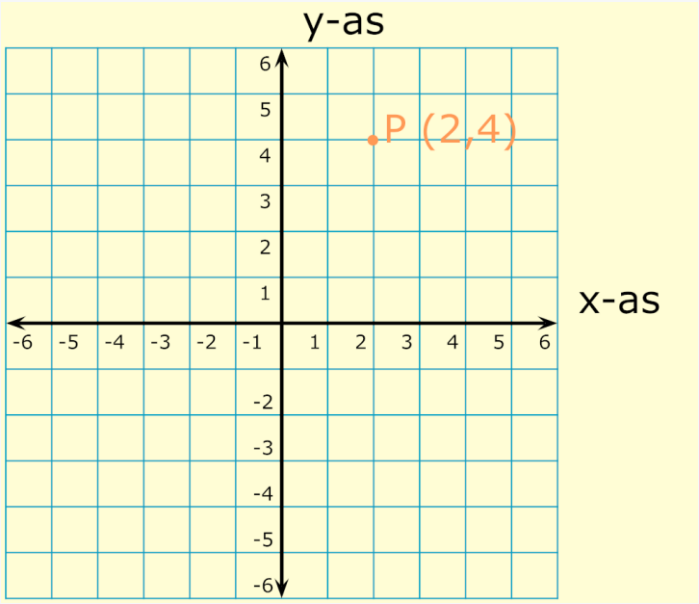
Je mag dit stuk overslaan, maar als je wilt weten wat de getallen in 

en 

betekenen, dan leggen we dat hier uit.

Coördinaten

In Scratch hebben alle sprites een plek op het scherm. Die plek geef je aan met 2 getallen: hoe ver naar links of rechts (de x-as) en hoe ver naar boven of onder (de y-as).



In deze afbeelding staat het oranje punt P 2 stapjes naar rechts en 4 naar boven ten opzichte van het nulpunt. De x van punt P is 2, de y is 4. In de wiskunde schrijf je dat op als P (2,4).

In Scratch loopt de x-as van -240 tot 240 en de y-as van -180 tot 180.

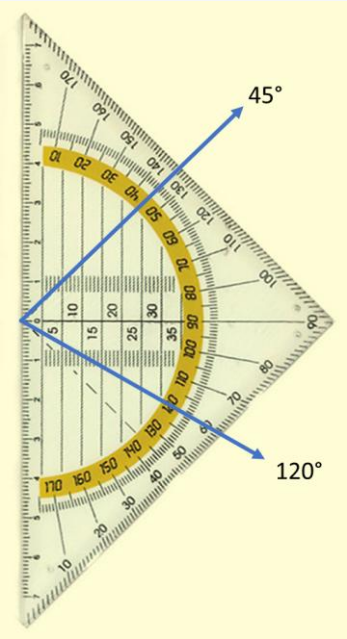
Richting

Je hebt vast wel eens een geodriehoek gezien. Daar staat een halve cirkel op met getallen. Die getallen geven de richting weer. Als je een sprite in Scratch een stap laat zetten, bepaalt die richting waar de sprite naartoe gaat.

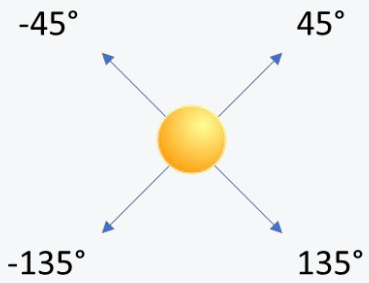
Hier zie je bijvoorbeeld een richting van 45 graden en eentje van 120 graden.

De getallen op een geodriehoek lopen van 0 tot 180, maar je kunt dit doortrekken naar een hele cirkel: 360 graden.

De getallen kunnen ook negatief zijn. Dan gaat de draaiing tegen de klok in, in plaats van met de klok mee.



Als de bal stuitert, verandert hij van richting. In deze opdracht kom je 4 verschillende richtingen tegen:



2 De micro:bit verbinden

Om verbinding te maken met de micro:bit:

1. Kijk eerst op de micro:bit welke letters er op het display langskomen.
2. Klik vervolgens in Scratch linksonder op **"Voeg een uitbreiding toe"**  en daarna op de **micro:bit**-tegel.



Nu zie je een lijst met micro:bits. Kies degene met de juiste letters (in dit geval "vovot") en daarna **"Ga naar de editor"**.



Lukt het niet? Als hier geen micro:bits staan, dan is Scratch Link mogelijk niet geïnstalleerd of staat het hex-bestand niet op de micro:bit. Druk dan op **Help** en volg de instructies die daar staan.

Het kan zijn dat de micro:bit tijdens deze opdracht de verbinding met Scratch verliest. In dit scherm kun je de verbinding dan weer herstellen.

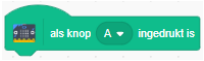
3 Het spel besturen met de micro:bit

Eerst even een kort testje of de micro:bit het doet. Schrijf deze code:



Druk op de rechterknop van de micro:bit en kijk of de bal van kleur verandert.

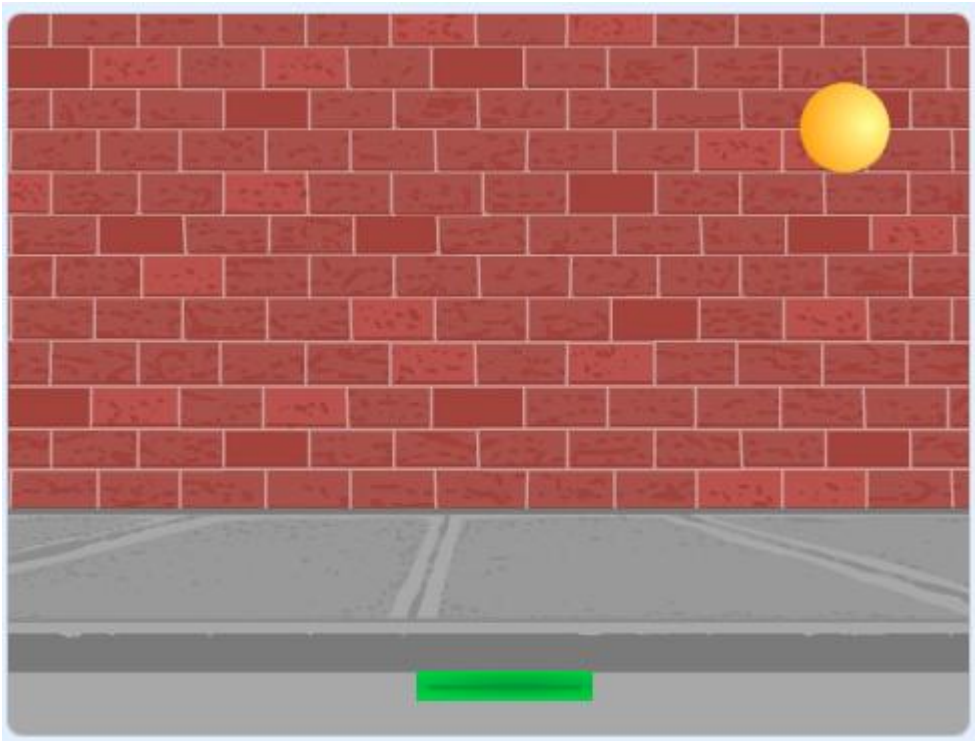
Laten we het spel starten door op de knop van de micro:bit te drukken. Vervang in je code 

door 

om het spel te starten als je op de linkerknop drukt.

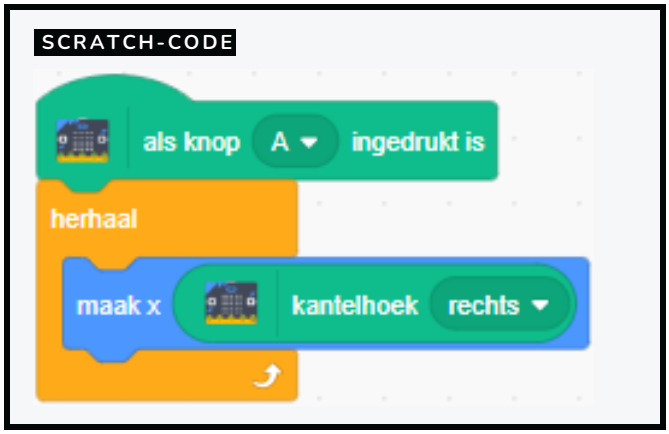
4 Het batje

Voeg een nieuwe **"Paddle"**-sprite toe en zet deze midden onderaan op je speelveld:



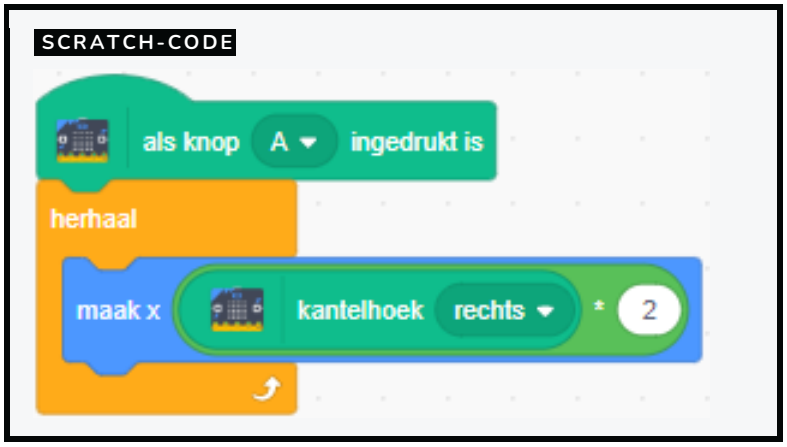
Zodra je deze sprite toevoegt, lijkt de code te verdwijnen. Dat komt omdat iedere sprite zijn eigen code heeft. De code die het gedrag van de bal programmeert, staat nog onder de bal-sprite.

Naast de twee knoppen kan de micro:bit ook zien dat je hem scheef houdt. Daarmee kunnen we het batje besturen. Voeg de volgende code aan de sprite van het batje toe:



Als je deze code start, kun je het batje heen en weer bewegen door de micro:bit te kantelen.

... alleen gaat het batje niet ver genoeg naar links en naar rechts. Als je de kantelhoek vermenigvuldigt met 2, dan schuift het batje wel over het hele scherm:



5 Stuiteren tegen het batje

Ga terug naar de **Ball**-sprite.

Laat de twee stukken code die je tot nu toe hebt gemaakt staan. Maak een nieuw stuk code dat ervoor zorgt dat de bal op het batje stuitert:

SCRATCH-CODE



Dit is een mooie plek in de code om de score bij te houden. Maak een nieuwe variabele (voor alle sprites) en noem deze **"score"**.

Aan het begin van het spel zet je de score op 0, en iedere keer als de bal het batje raakt, krijg je er een punt bij:

SCRATCH-CODE

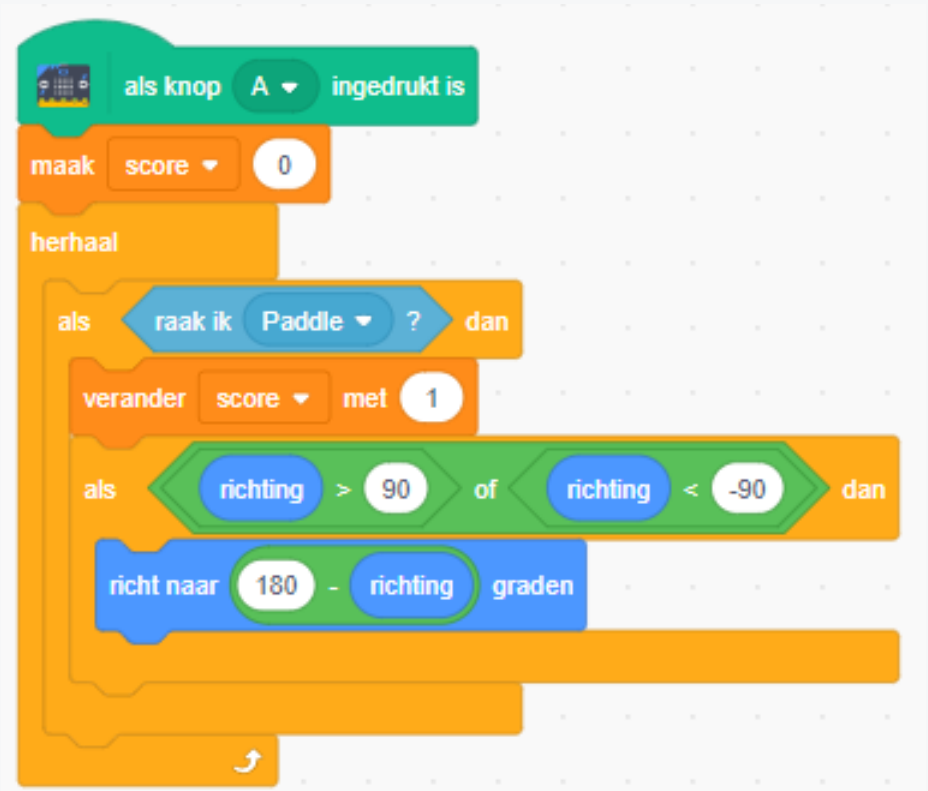


Opslaan Vergeet niet om af en toe je code op te slaan.

Werkt het spel al een beetje? Speel het maar een tijdje en kijk wat je opvalt.

Als je de bal met de zijkant van het batje raakt, blijft hij soms stuiteren "in" het batje. Als je dat wilt voorkomen, kun je de bal alleen laten stuiteren als hij daarvoor naar beneden ging:

SCRATCH-CODE

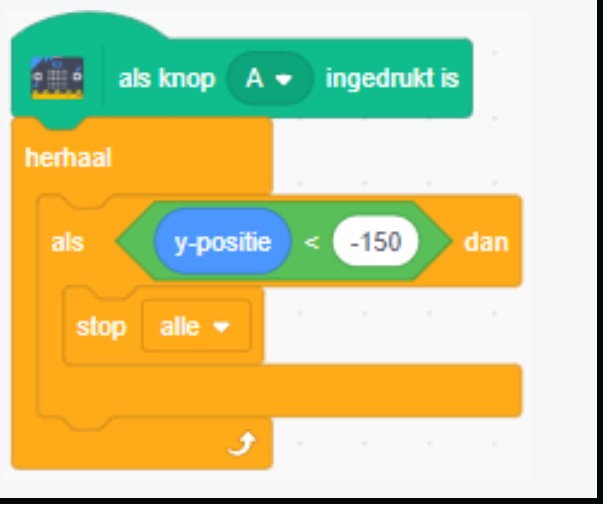


6 Af gaan

Als je het spel nu test, kun je punten krijgen door de bal goed te kaatsen. Maar als je de bal mist, loopt het spel gewoon door. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Voeg een nieuw stuk code toe om het spel te laten stoppen als de bal te laag komt:

SCRATCH-CODE

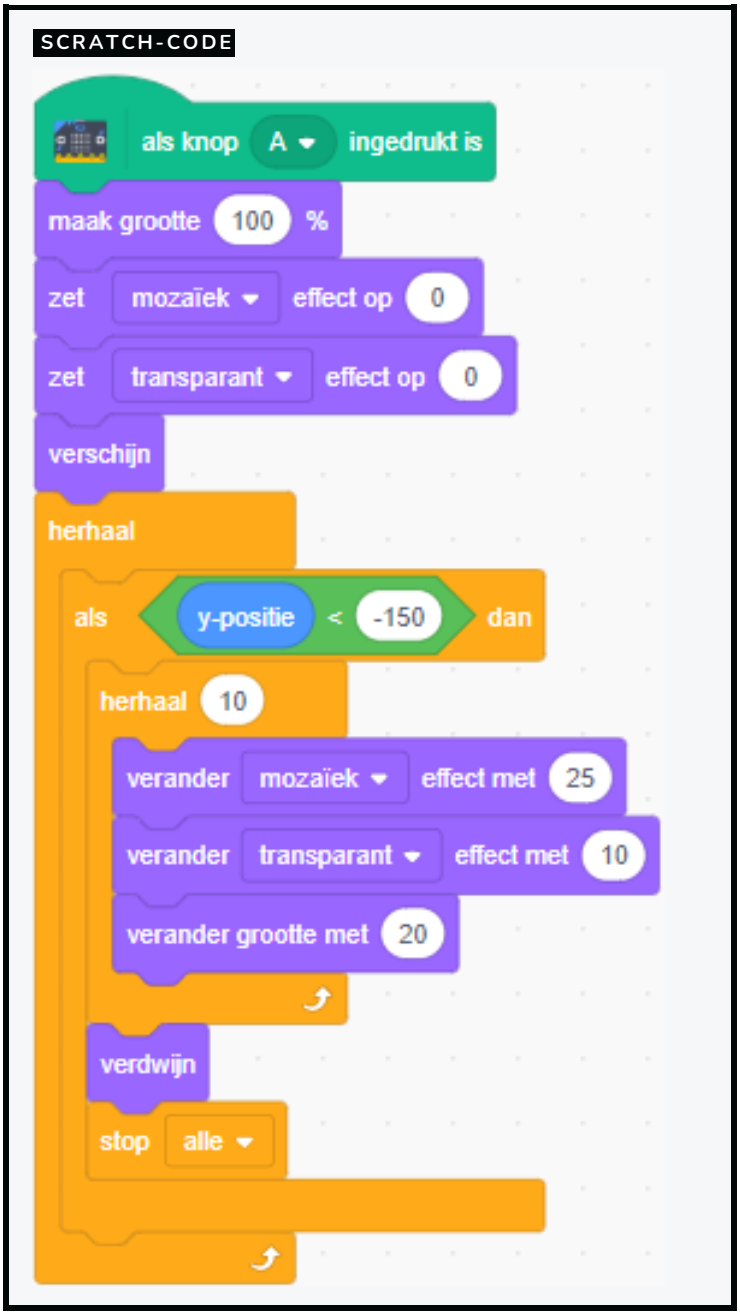


Probeer het spel uit.

Dat afgaan kan natuurlijk veel leuker! Door effecten toe te voegen kun je de bal bijvoorbeeld laten exploderen of vervagen.

Zorg ervoor dat je aan het begin van het spel alle veranderingen aan de sprite weer herstelt. Anders kun je het spel de tweede keer niet goed meer spelen. Bijvoorbeeld:

SCRATCH-CODE



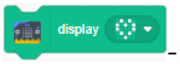
Ik hoef je er natuurlijk niet meer aan te herinneren om je code af en toe op te slaan.

Laat iemand anders het spel ook eens spelen. Wie weet heeft die nog goede tips.

7 Verdere uitbreidingen

Hoe zou je het spel nog beter kunnen maken? Denk aan:

- Geluiden

- De bal sneller laten gaan als je meer punten hebt
- De micro:bit heeft ook een 

-blok. Wat zou je daarmee kunnen? Of toch een tekst tonen?

Laat je fantasie de vrije loop, maak er wat moois van!

... en als je er even niet uitkomt: hulp vragen mag altijd!

8 Installatietips (voor thuis)

In deze opdracht gebruiken we een koppeling tussen Scratch en de micro:bit. Die koppeling bestaat uit twee delen: een deel op de computer (of tablet) en een deel op de micro:bit.

- Voor het computerdeel heb je onder Windows en macOS een apart programma nodig: **Scratch Link**. Op Android en ChromeOS zit dat deel van de koppeling al in de Scratch-app.
- Voor het deel op de micro:bit heb je een **hex-bestand** nodig, dat je naar de micro:bit kopieert.

Deze bestanden, installatie-instructies en oplossingen voor veelvoorkomende problemen vind je op scratch.mit.edu/microbit.

De code van dit project vind je op scratch.mit.edu/projects/362143391.